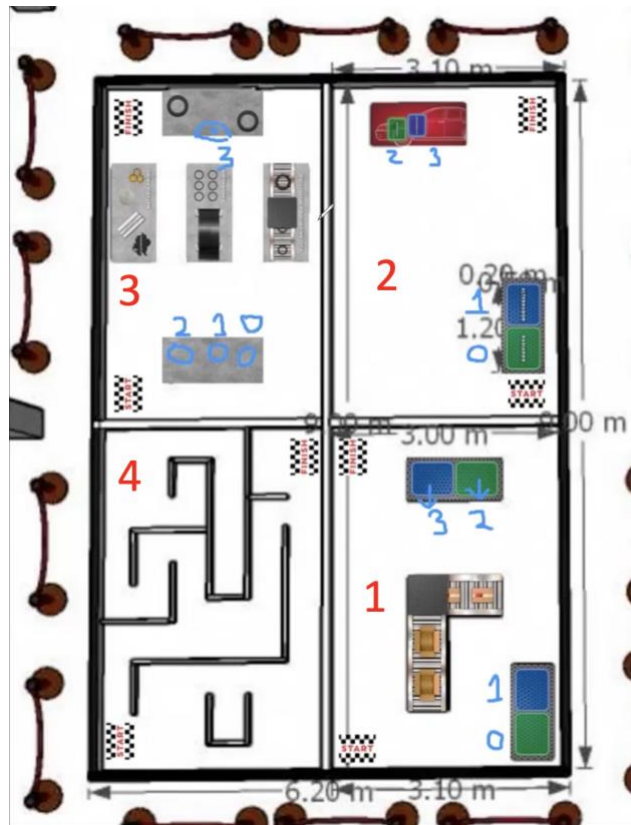


Indicaciones técnicas



Pista Reto AMR

Indicaciones técnicas — Torneo de AMRs

T-SUMMIT Challenge

Criterios generales de ejecución

Criterio	Aplicación
Autonomía	El AMR deberá ejecutar el reto sin intervención humana.
Identificación	Deberá reconocer correctamente las piezas y/o marcadores ArUco.
Navegación	Deberá desplazarse por la pista respetando las zonas delimitadas.
Recolección	Deberá tomar la pieza sin asistencia externa.
Transporte	La pieza deberá permanecer controlada durante el traslado.
Entrega	La pieza deberá quedar dentro de la zona de destino.
Precisión	Se deberá respetar la posición indicada para cada pieza. Y también iniciar en el START y estacionarse correctamente en el área de FINISH.

Criterio	Aplicación
Seguridad	No deberá generarse contacto indebido con estructuras o elementos de la pista.
Tiempo	Se registrará el tiempo de ejecución conforme al reglamento.
Penalizaciones	Se aplicarán por errores de secuencia, colisiones, intervención manual o colocación incorrecta.

Consideraciones generales para los retos de traslado

Para garantizar condiciones equitativas entre los equipos, los movimientos de piezas y la secuencia de operación estarán **estandarizados para todos los participantes**.

- El AMR deberá iniciar su recorrido desde la posición **START** indicada en el mapa de cada reto y terminar en el **FINISH**.
- Los puntos de recolección y entrega estarán identificados mediante **marcadores ArUco**.
- La secuencia de traslado será obligatoria y deberá respetarse en el orden establecido.
- En los **Retos 1 y 2**, el AMR deberá trasladar:
 - **Una pieza verde:** del **ArUco 0 al ArUco 2**.
 - **Una pieza azul:** del **ArUco 1 al ArUco 3**.
- El AMR deberá realizar la identificación, recolección, traslado y colocación de las piezas de manera autónoma.
- No se permitirá intervención humana durante la ejecución del reto, salvo en los casos expresamente establecidos en el reglamento.

1. Cuadrante 1 — Zona de Clasificación

Objetivo técnico

Demostrar la capacidad del AMR para identificar, recoger, transportar y entregar materiales en puntos específicos, simulando una operación de abastecimiento interno y clasificación de componentes.

Configuración y dinámica

El AMR deberá iniciar en la zona **START** y desplazarse hacia las plataformas de carga para realizar la recolección de los materiales.

La operación deberá ejecutarse en la siguiente secuencia:

1. Pieza verde

- Identificar la pieza ubicada en la posición **ArUco 0**.
- Recoger **una pieza verde**.
- Transportarla hasta la posición **ArUco 2**.
- Depositarla correctamente dentro del área de destino.

2. Pieza azul

- Regresar a la zona de carga.
- Identificar y recoger **una pieza azul** ubicada en la posición **ArUco 1**.
- Transportarla hasta la posición **ArUco 3**.
- Depositarla correctamente dentro del área de destino.

Secuencia obligatoria:

START → Verde 0 → Verde 2 → Azul 1 → Azul 3 → FINISH

La secuencia deberá cumplirse sin alterar el orden de recolección y entrega.

Caso de industria — KOSTAL

En una planta de manufactura electrónica automotriz, una línea de ensamble puede encontrarse en riesgo de paro debido a la falta de componentes críticos.

En este reto, el AMR deberá simular una operación de abastecimiento y clasificación de materiales, identificando los componentes correctos, trasladándolos desde el supermercado de producción y entregándolos en el contenedor correspondiente.

El desafío representa una situación real de logística interna en la industria automotriz, donde la precisión en la identificación, el transporte autónomo y la entrega en el punto correcto son fundamentales para evitar errores de suministro y paros de línea.

2. Cuadrante 2 — Zona de Kitting

Objetivo técnico

Demostrar la capacidad del AMR para realizar una operación de **kitting**, identificando y transportando diferentes componentes hacia sus posiciones de entrega correspondientes.

Configuración y dinámica

El AMR deberá iniciar en la posición **START** y desplazarse hacia la zona de carga para recoger los componentes.

La operación deberá realizarse en el siguiente orden:

1. Pieza verde

- Identificar la pieza verde ubicada en **ArUco 0**.
- Recoger **una pieza verde**.
- Transportarla hasta **ArUco 2**.
- Colocarla dentro de la zona de entrega correspondiente.

2. Pieza azul

- Regresar a la zona de carga.
- Identificar la pieza azul ubicada en **ArUco 1**.
- Recoger **una pieza azul**.
- Transportarla hasta **ArUco 3**.
- Colocarla correctamente en la posición indicada.

Secuencia obligatoria:

START → Verde 0 → Verde 2 → Azul 1 → Azul 3 → FINISH

Caso de industria — DENSO

DENSO realizará el ensamble de componentes automotrices destinados a nuevos modelos de vehículos, donde el correcto suministro y posicionamiento de cada pieza es fundamental para las pruebas de *fitting* y funcionalidad.

En este reto, el AMR deberá simular un proceso de **kitting**, identificando y entregando correctamente los componentes requeridos en las posiciones establecidas.

El objetivo es representar un escenario de manufactura en el que una selección o entrega incorrecta puede generar retrabajos, pérdida de tiempo y errores de ensamble.

El reto pone a prueba la capacidad del AMR para ejecutar operaciones de logística interna con **precisión, trazabilidad y autonomía**.

3. Cuadrante 3 — Zona de Ensamblaje

Objetivo técnico

Evaluar la capacidad del AMR para recorrer diferentes estaciones de suministro, recolectar componentes y entregarlos en una estación final de ensamble, realizando una colocación precisa.

Configuración y dinámica

El AMR deberá iniciar desde la posición **START** y recorrer las estaciones establecidas en la pista para recolectar las piezas.

Durante el recorrido deberá:

1. Identificar la primera pieza en su estación correspondiente. **Tomarán las piezas del ArUco 0 al 2**, en ese orden.
2. Recogerla y transportarla.
3. Continuar hacia la siguiente estación para recoger la segunda pieza.
4. Repetir el procedimiento para la tercera pieza.
5. Trasladar las piezas a la **base de montaje**.
6. Depositar las **tres piezas de manera concéntrica**, una sobre otra, formando una pila estable y centrada sobre el poste que estará ahí.

Condición de colocación

Las tres piezas deberán quedar:

- Dentro del área de montaje establecida.
- **Centradas y alineadas entre sí.**
- Apiladas una sobre otra.
- Sin que ninguna pieza quede fuera de la zona de montaje.
- Sin intervención manual del equipo.

Caso de industria — MICHELIN

Una planta de Michelin recibe un pedido urgente de neumáticos de alto desempeño para un cliente estratégico. Para iniciar el proceso de preparación y despacho, es necesario reunir y posicionar correctamente los componentes requeridos.

En este reto, el AMR deberá simular el abastecimiento de tres piezas hacia una estación de preparación, recorriendo diferentes puntos de suministro y trasladando los componentes hasta el área final de montaje.

Las piezas deberán colocarse de forma precisa, ordenada y estable, representando la importancia de la coordinación entre logística interna y producción para garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los tiempos de entrega.

4. Cuadrante 4 — Laberinto

Objetivo técnico

Evaluar la capacidad del AMR para realizar navegación autónoma y planificación de trayectoria en un entorno con obstáculos físicos, manteniendo la integridad del robot y evitando colisiones.

Configuración y dinámica

El AMR deberá iniciar en la posición **START** y desplazarse a través del laberinto hasta alcanzar la posición **FINISH**.

Caso de industria — VCST

En una planta de manufactura metalmecánica, un lote de engranes recién salido del proceso de tratamiento térmico debe trasladarse al área de enfriamiento para conservar las propiedades mecánicas especificadas.

El recorrido puede encontrarse condicionado por maquinaria, estaciones de trabajo, pasillos y obstáculos que dificultan el desplazamiento.

En este reto, el AMR deberá planificar y ejecutar una trayectoria autónoma, evitando los obstáculos físicos hasta llegar al destino.

El desafío representa uno de los principales retos de la automatización industrial: lograr una navegación segura, precisa y eficiente dentro de entornos de manufactura, donde las condiciones pueden cambiar y el robot debe ser capaz de tomar decisiones de navegación sin intervención humana.